

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 10 • रसायन विज्ञान (Chemistry Special)** 🌟

दहन, ज्वाला की संरचना एवं ईंधन

Combustion, Types of Combustion, Flame Zones, Fire Extinguishers & Fuel Calorific Value

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ दहन की परिभाषा व 3 अनिवार्य शर्तें (ईंधन, O2, ज्वलन ताप)
- ✓ ज्वलन ताप (Ignition Temp) व माचिस का सिरा (एंटीमनी ट्राइसल्फाइड + लाल फॉस्फोरस)
- ✓ अग्निशामक (CO2): आग बुझाने के वैज्ञानिक नियम
- ✓ मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र (सबसे गर्म बाहरी नीला क्षेत्र)
- ✓ ईंधन का ऊष्मीय मान (kJ/kg): हाइड्रोजन का सर्वोच्च मान (1,50,000 kJ/kg)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- दहन (Combustion): वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है।
- दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें:
- 1. दहनशील पदार्थ (ईंधन): लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, LPG।
- 2. ऑक्सीजन (हवा) की निरंतर आपूर्ति।
- 3. ज्वलन ताप (Ignition Temperature): वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है।
- ज्वलनशील पदार्थ: जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और आसानी से आग पकड़ते हैं (जैसे पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल)।
- माचिस की तीली का सिरा: पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है; डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर 'लाल फॉस्फोरस' और कांच का चूर्ण होता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- आग पर नियंत्रण (Fire Extinguishing): तीनों शर्तों (ईंधन, ऑक्सीजन, ताप) में से किसी एक को तोड़ना।
- CO_2 अग्निशामक यंत्र: कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है और आग को कंबल की तरह ढककर ऑक्सीजन का संपर्क काट देती है। विद्युत तारों और पेट्रोल की आग बुझाने हेतु जल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, केवल CO_2 उपयोगी है।
- मोमबत्ती की ज्वाला (Flame) के 3 क्षेत्र:
- 1. बाहरी क्षेत्र (अदीप्त मंडल / नीला क्षेत्र): पूर्ण दहन; ऑक्सीजन प्रचुर; 'सबसे अधिक गर्म' भाग (स्वर्णकार सोने-चांदी को पिघलाने हेतु इसी का उपयोग करते हैं)।
- 2. मध्य क्षेत्र (दीप्त मंडल / पीला क्षेत्र): अपूर्ण दहन; बिना जले कार्बन कण चमकते हैं; मध्यम गर्म।
- 3. आंतरिक क्षेत्र (काला क्षेत्र): मोमबत्ती की बत्ती के पास; बिना जली मोम की वाष्प; 'सबसे कम गर्म' भाग।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- ऊष्मीय मान (Calorific Value): किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। इसका मात्रक 'किलोजूल प्रति किलोग्राम' (kJ/kg) है।
- प्रमुख ईंधनों के ऊष्मीय मान:
- • गोबर के उपले: 6000 - 8000 kJ/kg
- • लकड़ी: 17000 - 22000 kJ/kg | कोयला: 25000 - 33000 kJ/kg
- • पेट्रोल / डीजल / केरोसिन: 45000 kJ/kg
- • CNG व मीथेन: 50000 kJ/kg | LPG: 55000 kJ/kg
- • हाइड्रोजन गैस (Hydrogen): 1,50,000 kJ/kg (ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऊष्मीय मान - भविष्य का ईंधन)।
- हानिकारक प्रभाव: ईंधनों के अपूर्ण दहन से जहरीली गैस 'कार्बन मोनोऑक्साइड' (CO - दमघोंटू गैस) निकलती है। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होती है और SO2/NO2 से अम्ल वर्षा होती है।

प्र. 1. मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र 'सर्वाधिक गर्म' होता है जिसका उपयोग सुनार करते हैं?

(A) आंतरिक काला क्षेत्र

(B) मध्य पीला क्षेत्र

(C) बाहरी नीला क्षेत्र (अदीप्त क्षेत्र)

(D) निचला क्षेत्र

प्र. 1. मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र 'सर्वाधिक गर्म' होता है जिसका उपयोग सुनार करते हैं?

(A) आंतरिक काला क्षेत्र

(B) मध्य पीला क्षेत्र

✅ (C) बाहरी नीला क्षेत्र (अदीप्त क्षेत्र)

(D) निचला क्षेत्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): बाहरी क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, अतः यह ज्वाला का सबसे गर्म (नीला) भाग होता है।

प्र. 2. निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान (Calorific Value) सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) है?

(A) एलपीजी (LPG)

(B) हाइड्रोजन गैस (Hydrogen)

(C) पेट्रोल

(D) प्राकृतिक गैस (CNG)

प्र. 2. निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान (Calorific Value) सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) है?

(A) एलपीजी (LPG)

✅ **(B) हाइड्रोजन गैस (Hydrogen)**

(C) पेट्रोल

(D) प्राकृतिक गैस (CNG)

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और यह प्रदूषण रहित स्वच्छ ईंधन है।

प्र. 3. माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली खुरदरी सतह पर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ लगा होता है?

(A) सफेद फॉस्फोरस

(B) लाल फॉस्फोरस (Red Phosphorus)

(C) पोटेशियम क्लोरेट

(D) सल्फर

प्र. 3. माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली खुरदरी सतह पर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ लगा होता है?

(A) सफेद फॉस्फोरस

✅ **(B) लाल फॉस्फोरस (Red Phosphorus)**

(C) पोटेशियम क्लोरेट

(D) सल्फर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण से लाल फॉस्फोरस सफेद फॉस्फोरस में बदलकर तीली को प्रज्वलित करता है।

प्र. 4. विद्युत उपकरणों और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशामक कौन सा है?

(A) जल (पानी)

(B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(C) ऑक्सीजन

(D) रेत व जल का मिश्रण

प्र. 4. विद्युत उपकरणों और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशामक कौन सा है?

(A) जल (पानी)

✅ (B) कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)

(C) ऑक्सीजन

(D) रेत व जल का मिश्रण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): CO2 विद्युत का कुचालक है और ऑक्सीजन को रोककर आग को तुरंत बुझा देती है।

प्र. 5. वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है?

(A) क्वथनांक

(B) ज्वलन ताप (Ignition Temperature)

(C) गलनांक

(D) ऊष्मीय ताप

प्र. 5. वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है?

(A) क्वथनांक

✅ **(B) ज्वलन ताप (Ignition Temperature)**

(C) गलनांक

(D) ऊष्मीय ताप

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जब तक किसी पदार्थ का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, वह आग नहीं पकड़ता।

प्र. 6. बंद कमरे में कोयला जलाकर सोने से किस जहरीली दमघोंटू गैस के बनने से मृत्यु हो सकती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

(C) सल्फर डाइऑक्साइड

(D) नाइट्रोजन

प्र. 6. बंद कमरे में कोयला जलाकर सोने से किस जहरीली दमघोंटू गैस के बनने से मृत्यु हो सकती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ **(B) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**

(C) सल्फर डाइऑक्साइड

(D) नाइट्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अपूर्ण दहन से अत्यंत विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर दम घोंट देती है।

प्र. 7. ईंधन के ऊष्मीय मान (कैलोरी मान) को मापने की मानक इकाई क्या है?

(A) जूल

(B) किलोजूल प्रति किलोग्राम (kJ/kg)

(C) कैलोरी/सेकंड

(D) वाट

प्र. 7. ईंधन के ऊष्मीय मान (कैलोरी मान) को मापने की मानक इकाई क्या है?

(A) जूल

✅ (B) किलोजूल प्रति किलोग्राम (kJ/kg)

(C) कैलोरी/सेकंड

(D) वाट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 1 किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा kJ/kg में व्यक्त की जाती है।

प्र. 8. मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक काला क्षेत्र बत्ती के पास काला क्यों दिखाई देता है?

(A) पूर्ण दहन के कारण

(B) बिना जली मोम की वाष्प उपस्थित होने से

(C) अत्यधिक गर्मी से

(D) धुएं से

प्र. 8. मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक काला क्षेत्र बत्ती के पास काला क्यों दिखाई देता है?

(A) पूर्ण दहन के कारण

✅ **(B) बिना जली मोम की वाष्प उपस्थित होने से**

(C) अत्यधिक गर्मी से

(D) धुएं से

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ऑक्सीजन न मिलने से मोमबत्ती के पास बिना जले मोम कण काले दिखते हैं।

प्र. 9. घरों में खाना पकाने के लिए सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस LPG का मुख्य घटक क्या है?

(A) मीथेन

(B) ब्यूटेन एवं प्रोपेन (Butane)

(C) हाइड्रोजन

(D) हीलियम

प्र. 9. घरों में खाना पकाने के लिए सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस LPG का मुख्य घटक क्या है?

(A) मीथेन

✅ **(B) ब्यूटेन एवं प्रोपेन (Butane)**

(C) हाइड्रोजन

(D) हीलियम

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) में मुख्य रूप से ब्यूटेन और थोड़ी मात्रा में प्रोपेन होती है।

प्र. 10. LPG गैस रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें कौन सा तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है?

(A) क्लोरीन

(B) एथिल मरकैप्टन (Ethyl Mercaptan)

(C) अमोनिया

(D) कपूर

प्र. 10. LPG गैस रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें कौन सा तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है?

(A) क्लोरीन

✅ **(B) एथिल मरकैप्टन (Ethyl Mercaptan)**

(C) अमोनिया

(D) कपूर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सुरक्षा की दृष्टि से गंधहीन LPG में तीखी गंध वाला एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है।

प्र. 11. वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG का पूरा नाम क्या है?

(A) Common Natural Gas

(B) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas)

(C) Carbon Nitrogen Gas

(D) Clean New Gas

प्र. 11. वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG का पूरा नाम क्या है?

(A) Common Natural Gas

✅ (B) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas)

(C) Carbon Nitrogen Gas

(D) Clean New Gas

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): CNG में मुख्य रूप से मीथेन (CH4) होती है जो न्यूनतम धुआं देती है।

प्र. 12. आग बुझाने के लिए जल का उपयोग किस प्रकार की आग में कभी नहीं करना चाहिए?

(A) लकड़ी की आग

(B) विद्युत तारों एवं तेल (पेट्रोल) की आग में

(C) कागज की आग

(D) कपड़े की आग

प्र. 12. आग बुझाने के लिए जल का उपयोग किस प्रकार की आग में कभी नहीं करना चाहिए?

(A) लकड़ी की आग

✅ **(B) विद्युत तारों एवं तेल (पेट्रोल) की आग में**

(C) कागज की आग

(D) कपड़े की आग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल विद्युत का चालक है जिससे करंट लग सकता है, और पेट्रोल पानी पर तैरकर फैलता है।

प्र. 13. किसी ज्वलनशील पदार्थ के बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक भड़क उठने वाले दहन को क्या कहते हैं?

(A) तीव्र दहन

(B) स्वतः दहन (Spontaneous Combustion)

(C) विस्फोट

(D) धीमा दहन

प्र. 13. किसी ज्वलनशील पदार्थ के बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक भड़क उठने वाले दहन को क्या कहते हैं?

(A) तीव्र दहन

✅ **(B) स्वतः दहन (Spontaneous Combustion)**

(C) विस्फोट

(D) धीमा दहन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कोयले की खानों में कोयले की धूल का स्वतः सुलगना स्वतः दहन का उदाहरण है।

प्र. 14. दहन की प्रक्रिया में कौन सी गैस जलने में सहायक (अनिवार्य) होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) ऑक्सीजन (O2)

(C) नाइट्रोजन

(D) हीलियम

प्र. 14. दहन की प्रक्रिया में कौन सी गैस जलने में सहायक (अनिवार्य) होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ (B) ऑक्सीजन (O2)

(C) नाइट्रोजन

(D) हीलियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है; CO2 आग बुझाने में सहायक है।

प्र. 15. पटाखों का तेज आवाज, प्रकाश और गैस के साथ अचानक फटना किस प्रकार का दहन है?

(A) स्वतः दहन

(B) विस्फोट (Explosion)

(C) मंद दहन

(D) प्राकृतिक दहन

प्र. 15. पटाखों का तेज आवाज, प्रकाश और गैस के साथ अचानक फटना किस प्रकार का दहन है?

(A) स्वतः दहन

✅ **(B) विस्फोट (Explosion)**

(C) मंद दहन

(D) प्राकृतिक दहन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तीव्र गति से भारी मात्रा में गैस, ध्वनि और ऊष्मा उत्पन्न होना विस्फोट कहलाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- दहन हेतु 3 शर्तें = ईंधन + ऑक्सीजन + ज्वलन ताप
- माचिस = लाल फॉस्फोरस (डिब्बी) + पोटेशियम क्लोरेट (तीली)
- ज्वाला के 3 क्षेत्र = बाहरी नीला (सबसे गर्म) > मध्य पीला > आंतरिक काला
- हाइड्रोजन = सर्वोच्च ऊष्मीय मान (1,50,000 kJ/kg) | मात्रक = kJ/kg
- LPG = ब्यूटेन + गंध हेतु एथिल मरकैप्टन | CNG = संपीड़ित प्राकृतिक गैस (मीथेन)
- CO = कार्बन मोनोऑक्साइड (दमघोंटू गैस) | CO2 = अग्निशामक गैस

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. मोमबत्ती की ज्वाला के तीनों क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाकर सबसे गर्म भाग बताइए।

प्रश्न 2. विद्युत उपकरणों और पेट्रोल से लगी आग बुझाने में पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?

प्रश्न 3. LPG और CNG का पूरा नाम तथा इनके मुख्य घटकों के नाम लिखिए।



SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 10 Complete! कल मिलेंगे Class 11 में** 🌟

कल का विषय: संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक एवं परिवर्तन

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ प्राकृतिक रेशे (कपास, ऊन, रेशम) व संश्लेषित रेशे (नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर)
- ✓ रेयान = 'कृत्रिम रेशम' (काष्ठ लुगदी से निर्मित)
- ✓ नायलॉन = प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा (पैराशूट व रस्सियां)
- ✓ थर्मोप्लास्टिक (पॉलीथीन/PVC) व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (बैकेलाइट/मेलामाइन)